横州六景南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）工程独立成品库“4•8”钢结构坍塌一般事故调查报告

发布时间：2024-10-18 15:24 来源：横州市应急管理局 【字体： 大 中 小 】

2024年4月8日10时30分许，在南宁六景工业园区内，山东经典建设工程有限公司在南宁太阳纸业有限公司生活用纸及后加工项目（一期）建设项目的成品库钢结构吊装安装作业过程中发生钢结构坍塌事故，造成1人受伤，1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（自治区政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的相关规定及要求，横州市人民政府成立了由市应急管理局牵头，六景镇人民政府、市总工会、市公安局、市人社局、市住建局等单位部门人员组成的南宁六景工业园区山东经典建设工程有限公司“4·8”钢结构坍塌一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则开展事故调查工作，经调查取证，查明了事故发生的经过、原因、分清了事故责任，并对事故单位及有关责任人提出处理建议和防范措施。

经调查认定，横州六景南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）工程独立成品库“4·8”钢结构坍塌一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）建设地址位于横州市六景工业园区景春路7号，工程投资8500万元，建设规模43439.91平方米，共包含4个单体工程，分别为湿式造纸联合厂房、后加工车间、独立成品库及备品备件库。结构形式为门式刚架轻型屋面钢结构，结构檐口标高为11.5米，设计柱距6米，基础采用柱下独立基础。

事发的独立成品库建筑总面积为2919.33平方米，层数为1层，高度为13.45米，一共两跨，单跨为34米，总跨度68米，事故发生于独立成品库E轴，属于危险性较大的分部分项工程。事故发生时，山东天泽公司施工人员正在对独立成品库开展吊装作业。

（二）项目的批准情况

2022年9月22日，横州市自然资源局批复南宁太阳纸业有限公司在南宁横州市六景工业园区景春路7号不动产权证（桂（2022）横州市不动产权第0026680号）核定的用地范围内规划定点建设525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目（注：该项目包含了年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）），用地面积为1291652.94平方米的用地规划许可申请，有建设用地许可证（地字第450181202200021号）。

年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）在2024年3月27日取得由横州市自然资源局颁发的建设工程规划许可证（编号：建字第4501812024GG0101429号），在2024年3月29日取得由横州市住房和城乡建设局颁发的建筑工程施工许可证（编号：4501**********0101）。

（三）相关参建单位及工程组织实施情况

1.建设单位：南宁太阳纸业有限公司（以下简称：南宁太阳纸业公司），成立于2022年2月10日，注册地址为南宁六景工业园区景春路3号，统一社会信用代码为91450181MA7HB4YF58，法定代表人李洪信，企业的经营范围为:纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造等。

2.施工总包单位：山东明坤建筑工程有限公司（以下简称：山东明坤公司），成立于2014年12月31日，注册地址为济宁市兖州区铁北路以南，吕公堂路以东，西顺河一期商业1-7号，统一社会信用代码为91370882326166545E，法定代表人董金军，经营范围包括房屋建筑工

程施工总承包、市政公用工程、钢结构工程等；持有《建筑企业资质证书》（编号：D237145205），资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级，有效期至2027年11月14日；持有《安全生产许可证》（编号：（鲁）JZ安许证字〔2017〕080877），许可范围为建筑施工，有效期2023年4月27日至2026年4月26日。

2024年1月1日，南宁太阳纸业公司与山东明坤公司签订了《安全生产管理协议》。2024年2月8日，南宁太阳纸业公司将年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）发包给山东明坤公司，双方签订了《建设工程施工合同》（编号GF-2017-0201），合同约定山东明坤公司在年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）的项目经理为孔*瑞。约定计划开工日期为2024年4月5日，计划竣工日期为2025年4月4日。

山东明坤公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）项目部现场管理人员项目经理孔*瑞，现场执行经理孙*，项目技术负责人张*云，安全员刘*、孟*，质检员张*苓，施工员董*刚、张*东。山东明坤公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）项目部张*云、刘*、孟*在2024年2月1日、2月28日对山东经典公司管理人员进行安全教育培训、技术交底。

经查，事故发生当天，项目经理孔*瑞因请假未能到岗履职，现场由执行经理孙*负责，孙*本人因有其他工作，山东明坤公司项目部安排安全员刘*、孟*进行日常巡查，但当天事发时未能巡查到独立成品库，没能及时发现现场施工人员违规操作行为；施工现场无危大工程公告牌，现场显著位置无安全警示标识。

3. 专业分包单位：山东经典建设工程有限公司（以下简称：山东经典公司），成立于2001年3月9日，注册地址济宁市兖州区经济开发区创业路西首路北，统一社会信用代码为9137088272671554XP，法定代表人周超。经营范围包括钢结构工程施工、建筑幕墙工程施工、网架工程施工、房屋建筑工程施工等，持有《建筑企业资质证书》(编号：D137056585)，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级，有效期至2027年3月21日；《安全生产许可证》（编号：（鲁）JZ安许证字〔2014〕080733），许可范围为建筑施工，有效期2022年9月8日至2025年9月7日。

2024年1月15日，山东明坤公司将广西南宁生活用纸项目（注：该项目包含年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期））发包给山东经典公司，双方签订了《钢结构专业分包施工合同》和《安全生产管理协议书》。山东经典公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）现场管理人员项目经理倪*，现场执行经理杨*东，技术负责人孔*龙，施工员宋*，质量员储*飞，安全员薛*、魏*明、王*，材料员焦*绣。山东经典公司在2024年2月1日编制了《年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）工程钢结构施工方案》和《年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）工程钢结构吊装方案》，经山东经典公司和山东明坤公司项目部审批同意后，将这

两个方案报山东兴业公司项目监理部和南宁太阳纸业公司基建部，二者在2024年2月20日同意这两个方案。

经查，山东经典公司杨*东安排孔*龙、薛*对山东天泽公司施工人员进行安全技术交底，采取口头交底形式，没有文字记录；山东经典公司对事故人员刘*彦、赵*会进行了建设工程项目进场三级安全教育，但无公司、工程项目部、班组的三级教育培训人的签名。

4. 劳务分包单位：山东天泽国际经济技术合作有限公司（以下简称：山东天泽公司），成立于2017年10月27日，统一社会信用代码为91370882MA3EQE021L，地址位于山东省济宁市兖州区新兖镇后道义村，北环城路以南，梁州路以东经典事业园南区一楼1号办公室，法定代表人张利娟。经营范围包括许可项目：劳务派遣服务、建筑劳务分包、建设工程施工等。

山东经典公司持有山东天泽公司60%股份，山东天泽公司为山东经典公司控股子公司。2024年1月15日，山东经典公司将南宁生活用纸项目钢结构工程（注：包含了年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）的钢结构施工、安装等）发包给山东天泽公司，双方签订有《建筑工程施工劳务分包合同》和《安全生产管理协议书》。

5. 监理单位：山东兴业建设项目管理咨询有限公司（以下简称：山东兴业公司），成立于1996年7月6日，注册地址济宁市建设北路133号，统一社会信用代码为91370800165945774A，法定代表人蒋庆文。经营范围包括一般项目：工程管理服务、建设工程监理、水利工程建设监理等，持有《工程监理企业资质证书》（证书编号：E237008949-4/1），有效期至2024年8月23日，业务范围为房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级等。

2023年12月1日，南宁太阳纸业公司委托山东兴业公司对南宁生活用纸项目（注：包含了年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期））进行监理，双方签订了《建设工程监理合同》（编号：GF-2012-0202），合同约定山东兴业公司总监理工程师为陈*伟。签订合同后，山东兴业公司监理人员陆续进入项目工作。山东兴业公司授权陈*伟为年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）的监理项目负责人，葛*军、张*军为项目专业监理工程师，伊*亮、王*鲁、贾*伟为项目监理员，徐*为项目见证员,贾*兵为现场执行总监理工程师。山东兴业公司监理人员在2023年12月11日正式进行监理工作。

经查，事故发生当天，贾*兵、伊*亮因有其他工作未在独立成品库施工现场巡查，没能及时发现现场施工人员违规操作行为；山东兴业公司总监理工程师陈*伟当天未在项目现场，未到岗履职；山东兴业公司的《危大工程巡视检查记录表》未记录有钢结构施工安装现场钢柱未安装垂直支撑、钢柱柱脚未加设垫块、未采用钢丝绳缆风绳加固等问题。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2024年4月7日，年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）工程独立成品库1-2-3-4-5-6/E轴钢柱已安装完成，4-5-6/E轴钢梁、系杆和檩条已安装完成。

2024年4月8日上午8时许，横州市六景工业园区年产30万吨生活用纸及后加工项目(一期)工程独立成品库开展吊装作业。班组长金*健对四名工人刘*彦、赵*会、卢*珂、汤*柯进行工作任务分工，分工安排为：刘*彦、赵*会进行安装工作，计划先安装3轴/E轴钢梁，后安装3-4/E轴梁间系杆，最后安装3-4/E轴屋面钢檩条，卢*珂、汤*柯在现场地面倒运材料，指挥吊车，做辅助工作。

分工完成后，刘*彦、赵*会开始安装3/E轴的钢梁和3-4/E轴的系杆。卢*珂、汤*柯在地面倒运材料，指挥吊车，做辅助工作。

上午10时左右开始吊运檩条，金*健指挥将檩条吊在钢梁上（一根檩条60公斤，一捆4-5根约为240公斤-300公斤），檩条吊运放置到钢梁上的时间大约为10时10分。吊运完成后，金*健在独立成品库外面巡视作业。

10时20分许，刘*彦、赵*会开始安装3-4/E轴屋面檩条（两人均佩戴安全带，安全绳连接在钢梁上），10时30分许，钢架受力不平衡，四根钢柱从6-5-4-3/E轴自北向南依次连带倒塌（图1、图2、图3）。

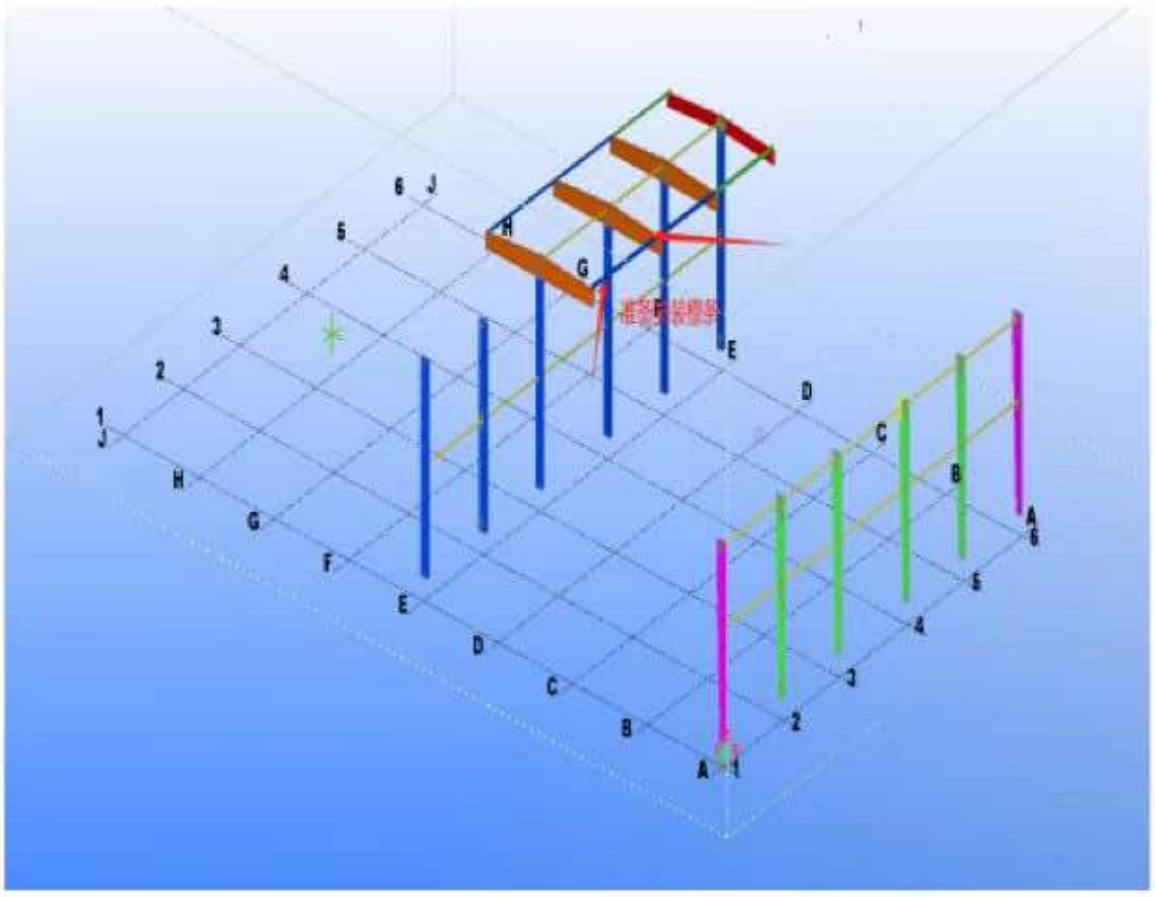


图 1：事故发生时工作面示意图

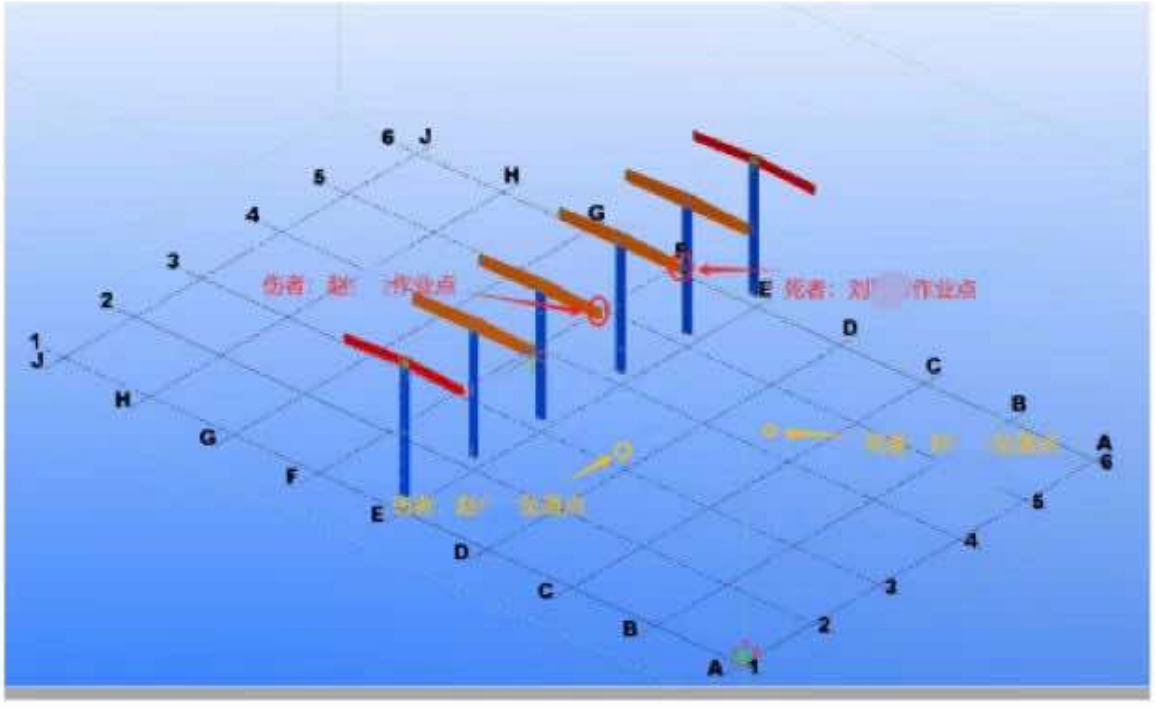


图 2：事故示意图



图 3：坠落现场

（二）人员伤亡和经济损失

事故导致刘*彦死亡，赵*会受伤，共导致直接经济损失约160万元。

（三）应急救援处置情况

事故发生后现场员工汇报给部门领导和公司领导的同时并拨打120急救进行救治，刘*彦经现场抢救无效死亡，伤者赵*会已送往广西中医药大学第一附属医院仙葫院区进行救治。

接到事故报告后，市公安局、市应急管理局、市住建局和六景镇人民政府等有关单位负责同志立即赶至事故现场组织开展救援善后处置工作，要求涉事单位积极解决事故善后工作问题并配合做好事故调查工作。目前，事故善后和赔偿工作已经处理完毕，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生原因

经调查认定，事故的直接原因是现场施工人员没有严格按照钢结构吊装专项施工方案施工，钢结构施工顺序不合理，中柱及钢梁安装完成后仅使用系杆进行结构间的连接，未采取缆风绳等临时固定措施对已安装钢构件进行有效固定，未安装柱间支撑，钢柱柱脚未加设垫块，擅自将成捆檩条品放于人字梁一侧，屋面檩条的不均匀放置造成了钢架结构的重心偏移，打破

平衡极限瞬间失稳发生倾覆，从而发生坍塌，造成事故的发生。具体分析如下：根据《钢结构工程施工规范》（GB 50755-2012）的11.5.2规定“单层钢结构在安装过程中，应及时安装临时柱间支撑或稳定缆绳，应在形成空间结构稳定体系后再扩展安装。单层结构安装过程中形成的临时空间结构稳定体系应能承受结构自重、风荷载、雪荷载、施工荷载一级吊装过程中冲击荷载的作用。”，现场钢结构施工正确的工艺流程应为钢柱（E轴中柱）安装完成后，钢柱安装垂直支撑，设置3组及以上钢丝绳缆风绳加固，钢梁同步安装后安装系杆和檩条形成稳定体系。但现场施工人员没有严格按照钢结构吊装专项施工方案施工，钢柱未安装垂直支撑，钢柱柱脚未加设垫块，未采用钢丝绳缆风绳加固，导致事故发生。

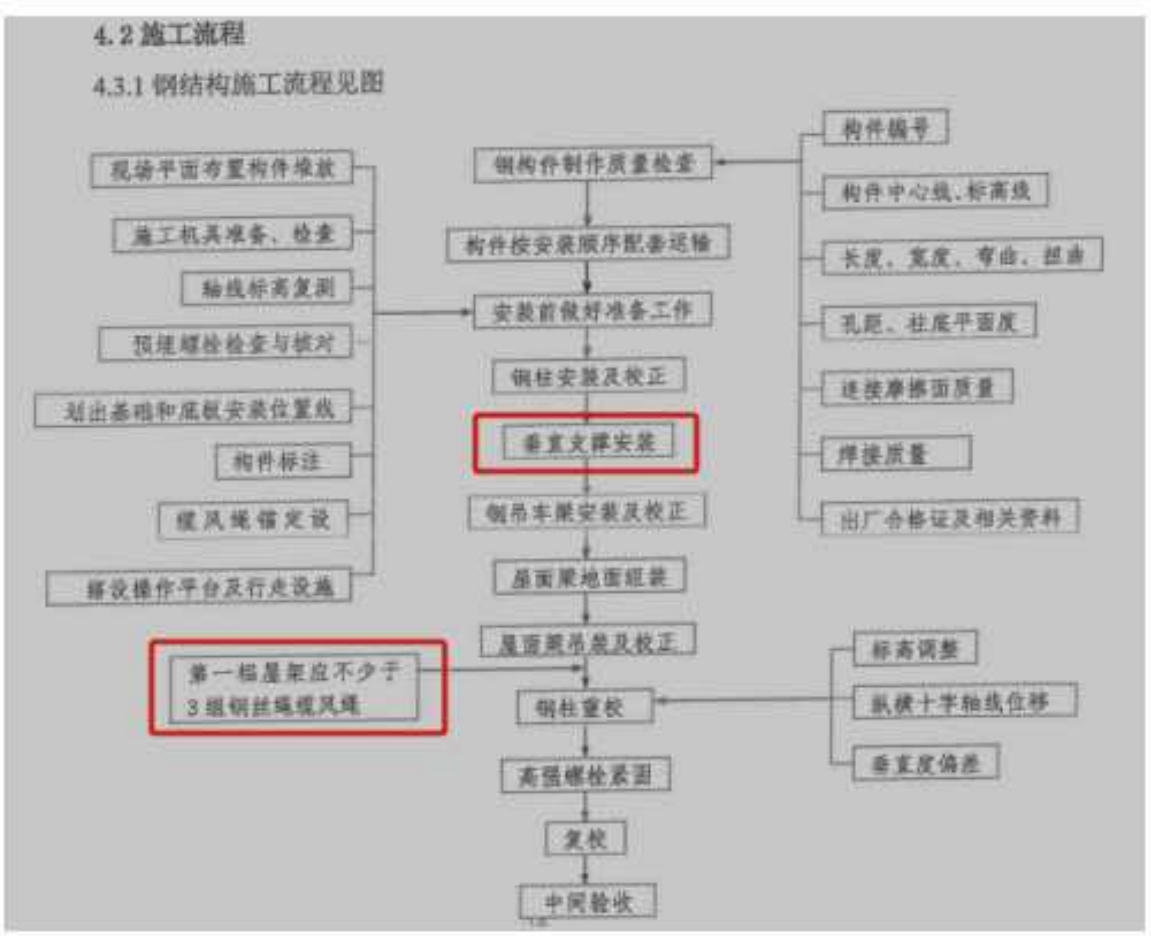


图 4：钢结构施工方案上的施工流程图中的固定措施

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）山东明坤公司。管理人员未在现场监督巡查，未及时发现现场施工人员违规操作，施工现场未放危大工程公告牌，现场显著位置无安全警示标识，对生活用纸及后加工项目存在的生产安全事故隐患排查治理不到位。其违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十四条的规定[1]。

（二）山东经典公司。未建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，对所承担的建设工程未进行定期和专项安全检查，未做好安全检查记录；管理人员未在现场监督巡查，未及时发现现场施工人员违规操作；现场作业隐患排查、风险评估不到位，风险辨识不足。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款的规定[2]。

（三）山东天泽公司。其作为劳务派遣单位，落实安全生产责任不到位，对刘*彦、赵*会等人进行安全教育培训不到位；落实钢结构施工方案不到位。

（四）山东兴业公司。未对危险性较大的分部分项工程施工实施进行专项巡视检查，现场施工监管缺失。其行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条的规定[3]。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

1. 山东明坤公司，在事故中涉及的违法违规行为，建议由横州市住房和城乡建设局依法进行处罚。

2. 山东经典公司，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

3. 山东天泽公司，在事故中涉及的违法违规行为，建议由横州市住房和城乡建设局依法进行处罚。

4. 山东兴业公司，在事故中涉及的违法违规行为，建议由横州市住房和城乡建设局依法进行处罚。

（二）对有关责任人员的处理建议

1. 刘*彦，山东天泽公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）钢结构安装工，安全意识淡薄，防范措施不足，未严格按照钢结构施工方案进行施工，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 赵*会，山东天泽公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）钢结构安装工，安全意识淡薄，防范措施不足，未严格按照钢结构施工方案进行施工，在事故中受伤。建议由山东经典公司按照公司规定进行处理。

3. 杨*东，山东经典公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）现场负责人，未认真履行《中华人民共和国安全生产法》第五条[4]、第二十一条[5]，规定的安全生产法定职责，

未按规定履行单位主要负责人相关安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时排查发现施工队伍未按专项施工方案进行施工，未及时发现现场工作人员违规操作存在的安全隐患，未及时消除安全隐患，对事故发生负有责任。建议由横州市应急管理局依法给予行政处罚。

4. 薛*，山东经典公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）安全员，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患。建议由山东经典公司按照公司规定进行处理。

5. 孙*，山东明坤公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）现场执行经理，对生产现场的安全检查不到位。建议由山东明坤公司按照公司规定进行处理。

6. 孟*，山东明坤公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）安全员，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患。建议由山东明坤公司按照公司规定进行处理。

7. 刘*，山东明坤公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）安全员，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患。建议由山东明坤公司按照公司规定进行处理。

8. 陈*伟，山东兴业公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）总监理工程师，事故发生当天未到岗履职，对生产现场的安全检查不到位。建议由山东兴业公司按照公司规定进行处理。

9. 贾*兵，山东兴业公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）现场执行总监理工程师，没能及时发现现场施工人员违规操作行为，对生产现场的安全检查不到位。建议由山东兴业公司按照公司规定进行处理。

10. 伊*亮，山东兴业公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）监理员，没能及时发现现场施工人员违规操作行为，对生产现场的安全检查不到位。建议由山东兴业公司按照公司规定进行处理。

六、事故防范措施建议

（一）山东明坤公司。要落实企业安全生产主体责任，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强对分包公司及劳务公司人员的管理，建立健全管理机制，落实管理人员岗位职责；加强对分包公司及劳务公司人员开展安全生产教育培训；加强安全管理，定期对作业现场进行安全检查，及时排查、整治安全隐患，采取技术、管理措施，及时消除存在的安全事故隐患，防止各类事故发生。

（二）山东经典公司。要落实企业安全生产主体责任，要针对此次事故，要举一反三，深刻汲取事故教训；建立健全并落实全员安全生产责任制，完善并实施安全生产规章制度，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对公司及劳务公司人员开展安全生产教育培训；严格对有限空间作业、动火作业、临时用电作业、高处作业、设备检维修作业等危险性作业的安全管理；加强安全管理，定期对作业现场进行安全检查，及时排查、整治安全隐患，采取技术、管理措施，及时消除存在的安全事故隐患，防止各类事故发生。

（三）山东天泽公司。要加强组织开展安全生产教育和培训，加大对员工对设备及作业活动安全操作培训教育；严格执行安全管理相关制度、操作规程及施工方案，提高从业人员风险意识、安全意识，杜绝类似事故的发生。

（四）山东兴业公司。要加强安全管理，定期对作业现场进行安全检查，及时排查、整治安全隐患，督促施工单位采取技术、管理措施，及时消除存在的安全事故隐患，防止各类事故发生。

（五）横州市住房和城乡建设局。要认真履行行业监管职责，强化日常监管和隐患排查力度，督促企业落实主体责任，要梳理建立在建工程项目风险、防控措施和安全责任清单，建立相应的台账；参照危大工程“六不施工”标准，加强施工作业管理，强化防坠落、防坍塌、防物体打击的预防预控措施，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（六）横州市六景镇人民政府（南宁六景工业园区管理委员会）。要加强属地管理责任，加大对属地范围的企业的安全检查力度，督促企业开展隐患排查，及时消除存在的事故隐患，预防事故发生。

南宁六景工业园区山东经典建设工程有限公司

“4·8”钢结构坍塌一般事故调查组

2024年9月30日

[1] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十四条：“施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化，信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

[3] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条：“监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。”

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

 桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008